

1. Modèle individu centré

1.1. Generalité

On a développé un modèle multi-échelle, stochastique et individu centré formalisant les dynamiques de multiples clones, plasmides et gènes de résistances dans un service hospitalier, en considérant de la diversité et de l'évolution intra-hôte ainsi que de la transmission inter-hôte.

Les souches bactériennes sont caractérisées par leur espèce, leur séquence type (ST), les gènes de résistance portés sur le chromosome, les types de plasmides, et les gènes de résistance portés par ces plasmides. Le modèle considère un seul antibiotique, auxquels tous les gènes inclus confèrent une résistance. Une souche est jugée résistante à l'antibiotique considéré si elle porte au moins un gène de résistance, qu'il soit chromosomique ou plasmidique. Les souches sensibles sont définies comme celles ne portant aucun gène de résistance. Seuls les plasmides portant au moins un gène de résistance sont modélisés car le modèle ne prend pas en compte l'émergence de plasmides résistants. Une souche ne peut pas porter plusieurs plasmides de même type. Au sein de chaque ST, une souche sensible (sans plasmide ni gène de résistance) et plusieurs souches résistantes (avec des gènes de résistance sur plasmides, chromosome, ou les deux) sont considérées. Le modèle considère la présence/absence de chaque gène, plasmide et souche bactérienne, sans modéliser explicitement le nombre de copies de plasmides ou l'abondance bactérienne. La présence d'une souche chez un individu représente donc la présence d'une population bactérienne composée de plusieurs bactéries.

Deux types d'individus sont définis : les patients et les soignants. Les patients sont représentés par leur date d'admission et de sortie, leur exposition aux antibiotiques, et leurs contacts quotidiens avec les autres individus du service (présence/absence de contact). Les soignants sont caractérisés par leurs jours de travail, durant lesquels ils peuvent entrer en contact avec d'autres soignants ou avec des patients. Chaque individu présente un statut quotidien de colonisation asymptomatique du tube digestif pour chaque souche, modélisé comme non colonisé ou colonisé (avec des niveaux de colonisation : dominant, sous-dominant ou dormant). Une colonisation simultanée par plusieurs souches d'un même ST, ou de ST et d'espèces différents, est possible. L'exposition aux antibiotiques est supposée indépendante du statut de colonisation.

Chaque jour, de nouveaux individus peuvent être admis dans le service, potentiellement colonisés par des souches sensibles ou résistantes ([voir section Admission](#)). Les individus déjà présents peuvent être décolonisés des souches qu'ils portaient la veille ([voir section Décolonisation](#)) et acquérir de nouvelles souches par évolution intra-hôte ([voir section Mécanismes d'acquisition intra-hôte](#)), par transmission inter-hôte ([voir section Transmission inter-hôte](#)) ou par une source inconnue ([voir section Importation externe](#)). En fin de chaque journée, la diversité est évaluée chez chaque individu afin de redéfinir le nouveau niveau de colonisation de chaque souche ([voir section Diversité](#)). Certains jours, des prélèvements sont réalisés pour évaluer le statut de colonisation des individus ([voir section Dépistage](#)).

Le modèle est représenté en figure 1, les données en entrée du modèle en table 1, les paramètres sont définis en table 2, les variables utilisées par et mises à jour par le modèle en table 3 et les variables de sortie du modèle en table 4.

Figure 1. Model diagram of the model. COMPLETE VERSION

Table 1. Variable d'entrée du modèle.

Notation	Description
t^{INIT}	Initialisation day, simulation starts at $t^{INIT} + 1$
t^{END}	Last day of the simulation
Bacterial inputs	
N^{STR}	Total number of bacterial strains
SP_s	Species of the bacterial strain s
ST_s	Sequence type of the bacterial strain s
GEN_s^{CHR}	List of genes carried on the chromosome of the strain s
L_s^{PLA}	List of plasmids carried by the strain s
N^{PLA}	Total number of plasmids (=combination of a type and the genes carried)
PLA_p	Type of plasmid p
GEN_p^{PLA}	List of genes carried on the plasmid p
Individual inputs	
N^I	Total number of individuals
$STATUS_i$	Healthcare worker or patient
t_i^{AD}	Admission day for individual i
t_i^{DI}	Discharge day for individual i
t_i^{WARD}	Days of presence in the ward for individual i, list
N_i^{AB}	Number of antibiotic exposures for individual i
$t_{i,n}^{AB,START}$	First day of antibiotic exposure for the n th exposure in individual i
$t_{i,n}^{AB,END}$	Last day of antibiotic exposure for the n th exposure in individual i
s_i^{AD}	Strains with which individual i is admitted, list

$c_{i,j,t}$	1 if there is a contact at t between the individual i and the individual j, else 0
t_i^{SCR}	Days where the patient i is screened, list

Table 2. Paramètres du modèle.

Notation	Description	Unit
Species-specific parameters		
$\mu_{\delta_{sp}^{COLO}}$ and $\sigma_{\delta_{sp}^{COLO}}$	Average and standard deviation for the colonisation duration for a species sp	day
β_{sp}^{TR}	Daily rate of between individual transmission of at least one strain of a given species sp	/(contact. species)
$\beta_{sp}^{PL, STR}$	Daily rate of a plasmid loss for a strain from a given species sp	/(day.strain)
$\beta_{sp}^{PT, STR}$	Daily rate of a plasmid acquisition for a strain from a given species sp	/(day.strain)
β_{sp}^{EI}	Daily rate of acquisition from external importation for a strain from a given species sp	/(contact. strain)
$\alpha_{sp}^{EI, RES}$	Prevalence of the resistant strains in the external importation source for a given species sp	
ST-specific parameters		
$\alpha_{st}^{EI, ST}$	Prevalence of the ST st in the external importation source	
Plasmid type-specific parameters		
$\beta_{tp}^{PL, PLA}$	Daily rate of a plasmid loss for a given plasmid type tp	/(day.plasmid)
$\beta_{tp}^{PT, PLA}$	Daily rate of a plasmid transfer for a given plasmid type tp	/(day.plasmid)
Gene-specific parameters		
$\beta_g^{GLC, GEN}$	Daily rate of a chromosome gene loss for a given gene g	/(day.gene)
$\beta_g^{GLP, GEN}$	Daily rate of a plasmid gene loss for a given gene g	/(day.gene)
$\beta_g^{GIP, GEN}$	Daily rate of a gene integration in the chromosome from a plasmid for a given gene g	/(day.gene)
$\beta_g^{GIC, GEN}$	Daily rate of a gene integration in a plasmid from the chromosome for a given gene g	/(day.gene)
$\beta_g^{GT, GEN}$	Daily rate of a gene transfer between two plasmids for a given gene g	/(day.gene)

Antibiotic exposure parameters		
ϵ^{AB}	Daily rate of clearance for a susceptible strain, for an individual under antibiotic exposure	/(day.strain)
Within-host process parameters		
τ^{BO}	Probability of transmitting an additional strain during the bottleneck	
$\gamma^{BO, DOM}$	Probability that an individual transmits the dominant strain during bottleneck	
$\gamma^{BO, DOR}$	Boolean to allow (1) or not (0) the dormancy strains to be transmitted such as subdominant strains during the bottleneck	
η^{SUB}	Number of strains allowed in the subdominant level each day for each species and individual	strain
ϵ^{DOR}	Daily rate of clearance for a strain in the dormancy level	/(day.strain)
$\gamma^{EVO,DOR}$	Reduction factor for evolution event probabilities for dormancy strains.	
External importation process parameters		
κ_{status}^{EI}	Daily rate of contact with external sources, for an individual from a given <i>status</i>	contact/(day.individual)
Screening process parameters		
τ^{SCR}	Test sensitivity, probability that a strain from a species present in the patient is screened	
$\gamma^{SCR, DOM}$	Probability that the dominant strain will be positive if there are multiple strains of the same species	
$DAYS^{SCR}$	Could be 1 or 0. If 1, the days of screening are defined by the input (t_i^{SCR} for each individual i). If 0, the days of screening are defined in the model by δ^{SCR} and $t^{SCR,BEGIN}$.	
δ^{SCR}	Duration between 2 screening days	day
$t^{SCR,BEGIN}$	First day of screening	
Admission parameters		
INIT	Could be “diversity” or “choice”. If “diversity”, all individuals are admitted with the strains given in input. If “choice”, all individuals are admitted with the $s^{INIT,MULTI}$ strains. In both cases, the strains are set by default in dominant status.	
$s^{INIT,MULTI}$	Strains with which all individuals will be admitted to colonization in dominant status if INIT=“choice”.	

Table 3. Variables du modèle mises à jour pendant l'exécution du modèle et utilisées d'un pas de temps à l'autre.

Notation	Description	Possible values
Global variables of the model		
$C_{i,t,s}$	Colonisation status / level for strain s at time t in individual i	-1 for colonised in dormancy, 0 if uncolonised, 1 for colonised in subdominant, 2 for colonised in dominant
$D_{i,t,s}$	Remaining colonization period for strain s at time t in individual i	Positive integer
Local variable, specific for some events		
$X_{i,t,s}^{CL,AB}$	Success or failure of decolonization by antibiotic exposure on strain s to t in individual i	0 or 1
$X_{i,t,s}^{CL,DOR}$	Success or failure of decolonization by dormancy on strain s to t in individual i	0 or 1
$X_{i,j,t,sp}^{TR}$	Success or failure of between host transmission of at least one strain of the species sp from the individual j to the individual i at t	0 or 1
$Y_{i,j,t,sp}^{BO}$	Number of strains transmitted during bottleneck, for the species sp, during the between host transmission from individual j to individual i at t	Positive integer
$N_{j,t,sp}^{STR}$, $N_{j,t-1,sp}^{STR,DOM}$, $N_{j,t-1,sp}^{STR,SUB}$, $N_{j,t-1,sp}^{STR,DOR}$	Number of strains (respectively all, dominante, subdominante and dormant) of the species sp that the individual j carried at t	Positive integer
$S_{i,t-1,\bar{s}}^{STR}$	All strains present in the individual i at t-1 different from the strain s	List of strains
$X_{i,t,s,p}^{PT}$	Success or failure of the acquisition of the plasmid p for the strain s at time t in individual i, by plasmid transfer mechanism	0 or 1
$N_{i,t-1,\bar{s},p}^{PLA}$	Number of occurrences of the plasmid p in all the strain carried by individual i at t-1, except strain s	Positive integer
$X_{i,t,s,p}^{PL}$	Success or failure of the loss of the plasmid p for the strain s at time t in individual i	0 or 1

$N_{i,t,sp}^{STR, DOM, R}$, $N_{i,t,sp}^{STR, SUB, R}$	Number of resistant (dominant or sub-dominant) strains of the species <i>sp</i> carried by <i>i</i> at <i>t</i>	Positive integer
$X_{i,t,s}^{EI}$	Success or failure of the acquisition of the strain <i>s</i> at time <i>t</i> individual <i>i</i> by external importation	0 or 1

Table 4. Variables du modèle mises à jour pendant l'exécution du modèle, non utilisées d'un jour à l'autre et renvoyées à la fin.

Notation	Description	Possible values
For each acquisition of a strain <i>s</i> by an individual <i>i</i> at <i>t</i>		
$event_{i,t,s}$	Event that led to the acquisition	"Admission", "Transmission", "Plasmid loss", "Plasmid transfer", "Gene loss chr", "Gene loss pla", "Gene pla to chr", "Gene chr to pla", "Gene pla to pla", "Importation"
$s_{i,t,s}^{OLD}$	Ancestral strain of (<i>i,t,s</i>) which became (<i>i,t,s</i>) via the event	All possible strains
$pl_{i,t,s}^{OLD}$	Plasmid that has evolved or that has been lost by the strain $s_{i,t,s}^{OLD}$	All possible plasmids
$pl_{i,t,s}^{NEW}$	Evolution of $pl_{i,t,s}^{OLD}$ or that has been acquired by the strain $s_{i,t,s}^{OLD}$	All possible plasmids
$g_{i,t,s}^{OLD}$	Gene that has been lost by the strain $s_{i,t,s}^{OLD}$	All possible genes
$g_{i,t,s}^{NEW}$	Gene that has been acquired by the strain $s_{i,t,s}^{OLD}$ or transferred between two genomic elements of $s_{i,t,s}^{OLD}$	All possible genes
$donnor_{i,t,s}$	Individual that gave the strain during the transmission, or strain that gave the plasmid during a plasmid transfer, or genomic element (chromosome or plasmid) that gave the gene during a gene transfer	All possible individuals or all possible strains or all possible plasmids or "chromosome"
$exchange_{i,t,s}$	Strain exchanged during the transmission, or plasmid exchanged during a plasmid transfer, or gene exchanged during a gene transfer	All possible strains or all possible plasmids or all possible genes
For each decolonization of a strain <i>s</i> by an individual <i>i</i> at <i>t</i> :		
$event_{i,t,s}$	Event that led to the decolonization	"Decolonisation", "Antibiotic

		Decolonisation", "Dormancy Decolonisation"
For each colonisation level changed of a strain s by an individual i at t :		
$event_{i,t,s}$	Event that led to the change of dominance	"Change dominance"
$level_{i,t,s}^{NEW}$	New colonisation level updated at t	-1, 1 or 2
$level_{i,t,s}^{OLD}$	Old colonisation level before updat at t	-1, 1 or 2
Screening of an individual i :		
$t_i^{SCR,O}$	List output with all the screening days for individual i	All possible days
$res_{i,t,s}$	Screening result for the strain s at t in individual i	1 or -1

1.2. Temporalité du modèle

Le modèle est divisé en plusieurs processus distincts qui se produisent à chaque pas de temps (chaque jour). Les niveaux de colonisation $C_{i,t,s}$ sont mis à jour après les processus suivants : admission d'un individu dans le service, décolonisation de la souche (naturelle, par exposition aux antibiotiques ou par niveau de dormance), acquisition de la souche pour un individu par transmission lors d'un contact avec un autre individu, par des événements d'évolution au sein de l'hôte ou par importation externe, et mise à jour du niveau de colonisation. La période de colonisation restante $D_{i,t,s}$ est mise à jour après le processus de « colonisation en cours ». Le processus de prélèvement met à jour les variables de sortie des résultats des tests. L'ordre des événements est décrit dans la figure 2. Chaque processus se produit pour un groupe d'individus dans un ordre fixe, du plus petit au plus grand identifiant individuel. Mais cela n'a aucun impact sur la sortie du modèle, car l'individu i au moment t dépend d'un autre individu au moment $t-1$ et de certains processus qui lui sont propres au moment t . L'ordre des événements d'acquisition (entre ou au sein de l'hôte) est aléatoire pour chaque individu à chaque étape temporelle.

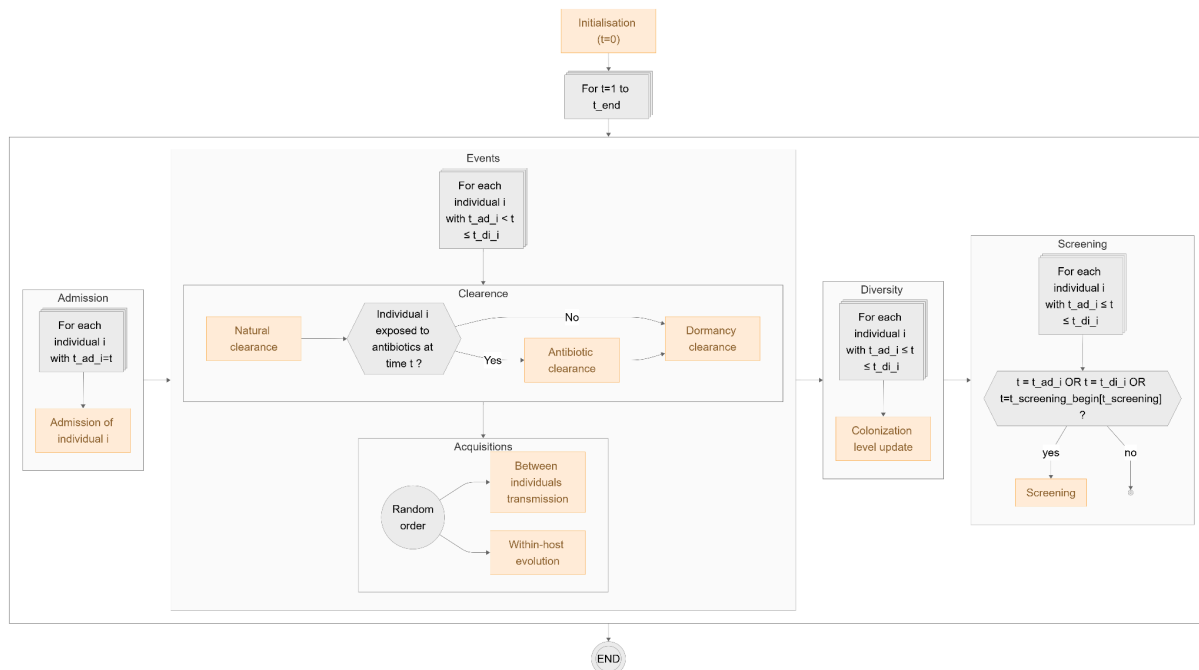


Figure 2. Diagramme des processus du modèle.

1.3. Diversité bactérienne : fitness et niveau de colonisation

Chaque jour au sein de chaque individu, chaque souche a un niveau de colonisation parmi les suivants: Dominant (DOM)/Sous-dominant (SUB)/Dormant (DOR)/Non colonisé (UNC). Ces niveaux de colonisation représentent un proxy de l'abondance relative des souches entre elles, donc sont classés de manière hiérarchiques. Selon le niveau de colonisation, les événements de décolonisation, d'acquisition et de screening peuvent différer. Le tableau 5 récapitule cela. Au sein de chaque espèce, une seule souche peut être en statut dominant et un nombre fixe de souches (η^{SUB}) en statut sous-dominant par jour et par individu. Les autres souches sont en dormancy. Les niveaux de colonisation permettent d'introduire de la compétition entre les souches au sein de chaque espèce : compétition à la persistance dans le microbiote (avec la décolonisation spécifique aux dormantes) et compétition à la transmission (avec le bottleneck). On fait cependant l'hypothèse qu'il n'y a aucune compétition entre les espèces.

Table 5. Rôle des niveaux de colonisations dans les mécanismes du modèle

	Décolonisation	Transmission inter-individu	Evolution intra-individu	Importation externe	Prélèvement
Dominant		Plus de chances d'être transmise pendant le bottleneck par rapport aux souches sous-dominantes et dormantes.			Plus de chances d'être isolée par rapport aux souches sous-dominantes.

Sous-dominant					
Dormant	Événement spécifique de décolonisation supplémentaire	Peut être autorisé ou non	Taux de réduction pour tous les paramètres d'événements intra-hôtes, mais peut être un donneur de plasmides.		Jamais isolée

Le niveau de colonisation est redéfini à la fin de chaque journée pour en tenir compte le jour suivant pour toutes les souches qui ne sont pas en niveau "Non colonisé". Afin de définir le niveau de colonisation de chaque souche s chez chaque individu i à un jour t , on va d'abord évaluer le niveau de fitness de la souche (élevée ou faible) selon l'exposition antibiotique de l'individu a à t . Si l'individu est sous exposition antibiotique à t , alors les souches sensibles seront à fitness faible, et les résistantes à fitness élevée. Si l'individu n'est pas exposé, les souches avec au moins un plasmide sont en fitness élevée et les autres en fitness faible. On fait ici l'hypothèse que le plasmide donne un coût de fitness à la souche. Puis, le niveau de colonisation est défini selon le niveau de colonisation des souches à $t-1$ et leur niveau de fitness que l'on vient d'évaluer à t . Nous faisons l'hypothèse qu'une souche dominante la veille reste dominante tant qu'elle est en fitness élevée (donc une souche qui est déjà implémentée dans sa niche ne peut pas se faire déloger sans changement dans son environnement), et que si aucune souche n'est en fitness élevée alors la souche dominante est tirée aléatoirement parmi toutes les souches de l'espèce (donc si aucune souche n'est adaptée à sa niche, alors on aura un turnover de la dominante).

Pour attribuer le niveau de colonisation de la souche s à t chez l'individu i ($C_{i,t,s}$), on va classer les souches au sein de chaque espèce. $C_{i,t,s}$ peut prendre comme valeur 2 pour DOM, 1 pour SUB, 0 pour UNC et -1 pour DOR. Pour classer les souches on va mettre en premières celles avec une fitness élevée puis celles avec une fitness faible. Au sein des souches en fitness élevé, les souches sont triées selon leur niveau de colonisation évalué à $t-1$, dans l'ordre DOM > SUB > DOR. Les souches acquises à t sont prises en compte avec leur niveau de dominance mis par défaut lors de leur acquisition (précisé dans chaque événement d'acquisition). Si plusieurs souches sont dans un même niveau de colonisation et en fitness élevée, alors elles sont classées dans un ordre aléatoire. Au sein des fitness faible, on ne tient pas compte de l'ancien niveau de colonisation des souches, elles sont uniquement classées dans un ordre aléatoire. Enfin, la première souche du classement devient la dominante, les η^{SUB} suivantes deviennent les sous dominantes et les autres dormantes.

Lorsqu'une souche s change de niveau de colonisation à t chez un individu i , alors on enregistre dans les variables de sorties du modèle :

- $\text{event}_{i,t,s} = \text{"Change dominance"}$
- $\text{level}_{i,t,s}^{\text{NEW}} = C_{i,t,s}$
- $\text{level}_{i,t,s}^{\text{OLD}} = C_{i,t-1,s}$

Un exemple avec un patient colonisé par 3 souches de la même espèce est donné en figure 3.

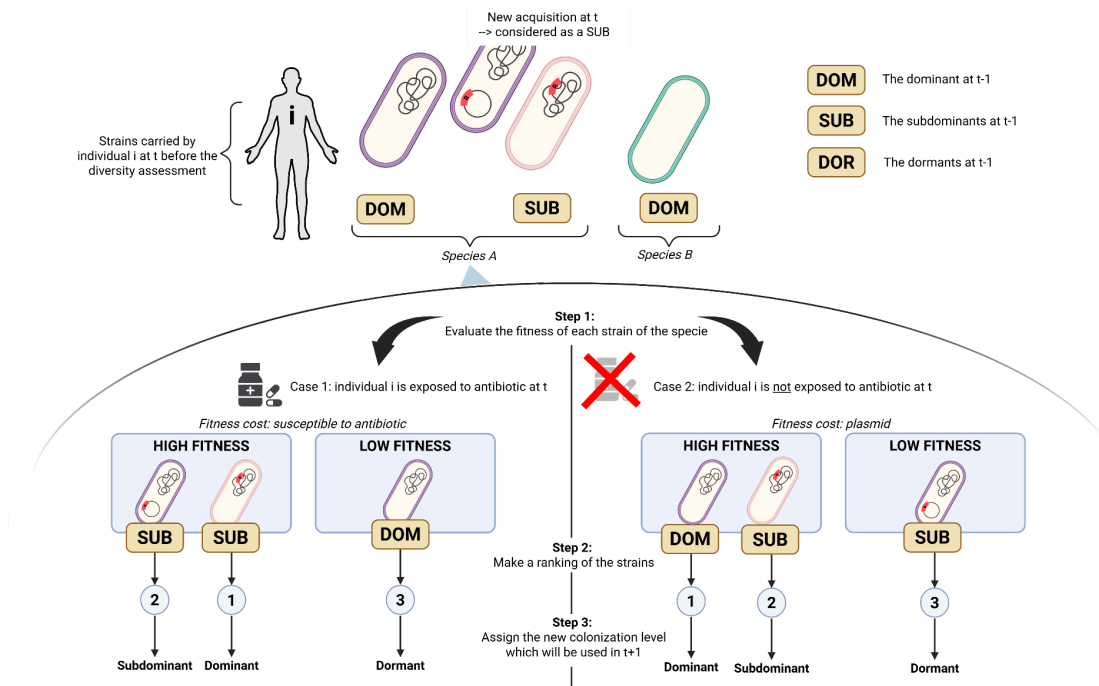


Figure 3. Schéma du mécanisme d'évaluation des niveaux de colonisation dans le modèle. Ici, le nombre de souches en sous-dominants η^{SUB} est fixé à 1 souche par espèce.

1.4. Admission des individus dans le service

Un individu admis au jour t , peut arriver déjà colonisé par des souches. Les individus peuvent être soit colonisés par une ou plusieurs souches $s^{\text{INIT}, \text{MULTI}}$ identiques pour tous (si le paramètre INIT est défini à "choice"), ou par les souches $(s_i^{\text{AD}})_i$ qui sont données en entrée du modèle pour chaque individu (si le paramètre INIT est défini à "diversity").

Pour chaque individu admis à t colonisé par la souche s , on va alors mettre à jour le niveau de colonisation, en mettant par défaut au statut de dominant $C_{i,t,s} = 2$ (sera réévalué à la fin de la journée) et on va aller tirer la durée de colonisation naturelle de la souche s . On fait l'hypothèse que l'individu vient d'être colonisé lors de son admission. Donc, pour chaque souche s acquise lors de l'admission de l'individu i à t , la durée restante de colonisation est tirée sur une loi gamma :

$$D_{i,t,s} \sim \text{Gamma}\left(\frac{(\mu_{d_{\text{SP}_s}^{\text{COLO}}})^2}{(\sigma_{d_{\text{SP}_s}^{\text{COLO}}})^2}, \frac{(\sigma_{d_{\text{SP}_s}^{\text{COLO}}})^2}{\mu_{d_{\text{SP}_s}^{\text{COLO}}}}\right)$$

avec l'utilisation d'une paramétrisation shape-rate de la distribution Gamma, $\mu_{d_{\text{SP}_s}^{\text{COLO}}}$ et $\sigma_{d_{\text{SP}_s}^{\text{COLO}}}$, respectivement la moyenne et l'écart-type de la durée de colonisation pour l'espèce SP_s .

Chaque événement d'acquisition via l'admission est enregistré dans les variables de sorties du modèle avec. Donc pour chaque individu i , à un instant t , qui a acquis une souche s :

- $\text{event}_{i,t,s} = \text{"Admission"}$

1.5. Mécanismes de décolonisation

Au début de chaque jour t , pour chaque individu i déjà présent dans le service à $t-1$ ($t_i^{\text{AD}} < t$), il y a une phase d'évaluation des décolonisations pour chaque souche s . Trois mécanismes de décolonisation interviennent dans l'ordre qui suit: décolonisation naturelle, décolonisation par antibiotique pour les souches sensibles et décolonisation des souches dormantes. Si la souche s n'est décolonisée par aucun de ces mécanismes, alors la colonisation continue et on met à jour les variables du modèle $D_{i,t,s} = D_{i,t-1,s} - 1$ et $C_{i,t,s}^* = C_{i,t-1,s}$. On note $C_{i,t,s}^*$ le niveau de colonisation provisoire, qui sera mis à jour lors de la phase d'évaluation de la diversité.

Décolonisation naturelle.

Pour chaque souche s chez l'individu i à t , la souche est décolonisée à t s'il ne restait qu'un jour de colonisation à la souche à $t-1$ ($D_{i,t-1,s} = 1$). Cela veut dire que la souche a atteint sa durée de colonisation naturelle. La décolonisation naturelle est indépendante entre toutes les souches.

Décolonisation par antibiotique.

Chaque jour où un individu i est exposé au antibiotique, la décolonisation de ses souches sensibles va être déterminée par un tirage aléatoire. On suppose la décolonisation par antibiotique indépendante entre les souches.

On note $X_{i,t,s}^{\text{CL,AB}}$ la variable aléatoire qui vaut 1 si la souche s chez l'individu i se fait décoloniser à t par décolonisation antibiotique, et 0 sinon :

$$X_{i,t,s}^{\text{CL,AB}} | s \text{ susceptible and } i \text{ exposed to antibiotics at } t \text{ and } D_{i,t-1,s} > 1 \sim \text{Bernoulli}(\epsilon^{\text{AB}})$$

avec ϵ^{AB} la probabilité journalière de décolonisation par antibiotique pour une souche sensible pour un individu sous exposition antibiotique.

Sinon $X_{i,t,s}^{\text{CL,AB}} | s \text{ susceptible and } i \text{ exposed to antibiotics at } t \text{ and } D_{i,t-1,s} > 1 \sim 0$.

Décolonisation des souches dormantes.

Chaque jour t , chez chaque individu i , la décolonisation de ses souches qui sont en niveaux de colonisation "Dormantes" à $t-1$ va être déterminée par un tirage aléatoire supplémentaire aux deux autres mécanismes de décolonisation. Le tirage est indépendant pour chaque souche en dormante.

On note $X_{i,t,s}^{\text{CL,DOR}}$ la variable aléatoire qui vaut 1 si la souche s chez l'individu i se fait décoloniser à t par décolonisation de souches dormantes, et 0 sinon :

$$X_{i,t,s}^{\text{CL,DOR}} | C_{i,t-1,s} = -1 \text{ and } X_{i,t,s}^{\text{CL,AB}} = 0 \text{ and } D_{i,t-1,s} > 1 \sim \text{Bernoulli}(\epsilon^{\text{DOR}})$$

avec ϵ^{DOR} la probabilité journalière supplémentaire de décolonisation en état dormant.

Sinon $X_{i,t,s}^{\text{CL,DOR}} | C_{i,t-1,s} = -1 \text{ and } X_{i,t,s}^{\text{CL,AB}} = 0 \text{ and } D_{i,t-1,s} > 1 \sim 0$.

Finalemment,

Selon le résultat de $X_{i,t,s}^{CL,AB}$, $X_{i,t,s}^{CL,DOR}$ et $D_{i,t-1,s}$, on va mettre à jour les variables du modèle :

$$C_{i,t,s}^* = \begin{cases} C_{i,t-1,s} & : D_{i,t-1,s} > 1 \text{ and } X_{i,t,s}^{CL,AB} = 0 \text{ and } X_{i,t,s}^{CL,DOR} = 0 \\ 0 & : D_{i,t-1,s} > 1 \text{ and } X_{i,t,s}^{CL,AB} = 0 \text{ and } X_{i,t,s}^{CL,DOR} = 0 \end{cases}$$

et

$$D_{i,t,s} = \begin{cases} D_{i,t-1,s} - 1 & : D_{i,t-1,s} > 1 \text{ and } X_{i,t,s}^{CL,AB} = 0 \text{ and } X_{i,t,s}^{CL,DOR} = 0 \\ 0 & : D_{i,t-1,s} > 1 \text{ and } X_{i,t,s}^{CL,AB} = 0 \text{ and } X_{i,t,s}^{CL,DOR} = 0 \end{cases}$$

Chaque événement de décolonisation est enregistré dans les variables de sorties du modèle. Donc pour chaque individu i , à un instant t , décolonisé de la souche s :

- $event_{i,t,s}$ = “Decolonisation” ou “Antibiotic decolonisation” ou “Dormancy decolonisation”

1.6. Transmission inter-individus

Idée générale

Les individus présent dans le service peuvent se transmettre des souches lors de contacts. Lors d'une transmission entre deux individus, toutes les souches d'un individu ne seront pas forcément transmises à l'autre individu, c'est ce que l'on appelle “bottleneck”. Ici on fait l'hypothèse que le bottleneck prend place au sein de chaque espèce, ce qui va ajouter une compétition lors de la transmission au sein de chaque espèce en sélectionnant certaines souches.

Hypothèses

- La durée et la fréquence des contacts avec un même individu n'impact pas le risque de transmission.
- Indépendance inter-espèces lors de la transmission, mais pas entre les souches d'une même espèce
- Ce n'est pas parce qu'un individu est colonisé par plusieurs souches d'une même espèce qu'il a plus de chance d'en transmettre au moins une.
- Toutes les souches d'une espèce qu'un individu possède ne vont pas forcément être transmises à un autre individu sur une journée.
- Les souches dominantes peuvent avoir plus de chance d'être sélectionné lors du bottleneck.

Détails du mécanisme

Pour chaque jour t , pour chaque individu i dans le service au jour t , si l'individu a été admis dans le service avant $t-1$, on parcourt dans un ordre aléatoire tous les autres individus $j \neq i$ présents dans le service à $t-1$ avec qui i a été en contact à $t-1$ ($C_{i,j,t-1} = 1$). L'individu j peut transmettre ses souches à l'individu i qui deviendra colonisé à t . Le mécanisme de transmission est réalisé en trois étapes. Un exemple est donné en figure 4.

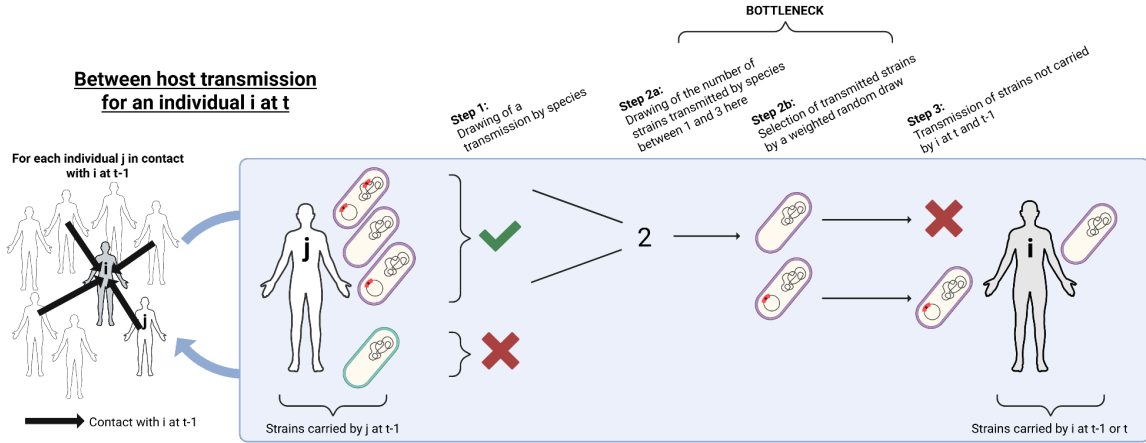


Figure 4. Mécanisme de transmission inter-individus.

Pour un individu i , présent dans le service à t et admis dans le service avant $t-1$, et un individu $j \neq i$ présent dans le service à $t-1$, avec $c_{i,j,t-1} = 1$:

Etape 1 : Transmission d'une espèce

On note $X_{i,j,t,sp}^{TR}$ la variable aléatoire qui vaut 1 si au moins une souche de l'espèce sp va être transmise à l'individu i depuis l'individu j à t . On modélise :

$$X_{i,j,t,sp}^{TR} | \exists s \text{ such as } C_{j,t-1,s} \neq 0 \text{ and } SP_s = sp \sim \text{Bernouilli}(\beta_{sp}^{TR})$$

avec β_{sp}^{TR} le taux de transmission journalier entre deux individus pour l'espèce sp .

Etape 2 : Bottleneck

Si au moins une souche de l'espèce sp est transmise de l'individu j à l'individu i à t , un bottleneck va agir comme un goulot d'étranglement en sélectionnant un certain nombre de souches parmi celles portées par j à $t-1$ de l'espèce sp .

On note $N_{j,t-1,sp}^{STR}$ le nombre de souches portées par l'individu j à $t-1$ de l'espèce sp , et $Y_{i,j,t,sp}^{BO}$ la variable aléatoire qui représente le nombre de souches qui vont être transmises de l'espèce sp à t de j à i . On modélise :

$$Y_{i,j,t,sp}^{BO} | X_{i,j,t,sp}^{TR} = 1 \sim 1 + \text{Binomial}(N_{j,t-1,sp}^{STR} - 1, \tau^{BO})$$

avec τ^{BO} la probabilité de transmettre une souche supplémentaire pendant le bottleneck.

$$\text{Et sinon } Y_{i,j,t,sp}^{BO} | X_{i,j,t,sp}^{TR} = 0 \sim 0$$

Les $Y_{i,j,t,sp}^{BO}$ souches de l'espèce sp sont échantillonnées aléatoirement avec un poids, afin de représenter une pression de sélection :

- Le poids pour la souche s dominante de l'espèce sp à $t-1$ chez j (donc s tel que $C_{j,t-1,s} = 2$ et $SP_s = sp$) est fixé. On le note $\gamma^{BO, DOM}$.
- On note $N_{j,t-1,sp}^{STR, SUB}$ le nombre de souches sous dominantes et $N_{j,t-1,sp}^{STR, DOR}$ le nombre de dormantes de l'espèce sp chez j à $t-1$.

Le poids de chacune des souches sous dominantes est défini comme "le reste du poids non utilisé par la souche dominante que l'on divise par le nombre de souches

présentes, pour que la somme des poids fasse 1" :
$$\frac{1 - \gamma^{BO, DOM}}{N_{j,t-1,sp}^{STR, SUB} + \gamma^{BO, DOR} \times N_{j,t-1,sp}^{STR, DOR}}$$

avec $\gamma^{\text{BO,DOR}}$ qui vaut 1 si les souches dormantes peuvent être transmises et 0 sinon.

Le poids de chacun des souches dormantes est le même que pour les sous dominantes si la transmission est autorisée pour les souches dormantes ($\gamma^{\text{BO,DOR}} = 1$). Sinon ($\gamma^{\text{BO,DOR}} = 0$) le poids est nul. Le poids des souches

dormantes est donc :

$$\gamma^{\text{BO,DOR}} \times \frac{1 - \gamma^{\text{BO,DOR}}}{N_{j,t-1,sp}^{\text{STR, SUB}} + \gamma^{\text{BO,DOR}} \times N_{j,t-1,sp}^{\text{STR, DOR}}}.$$

Si $\gamma^{\text{BO,DOR}} = 1$, la dominante sera toujours transmise lors du bottleneck.

Si $\gamma^{\text{BO,DOR}} > 0.5$, la souche dominante a toujours un avantage sélectif lors de la transmission, peut importe le nombre de souches portées par l'individu.

On note $(s^*_y)_{y \in [1, Y_{i,j,t,sp}^{\text{BO}}]}$ les $Y_{i,j,t,sp}^{\text{BO}}$ souches sélectionnées lors du bottleneck qui peuvent être transmises de l'individu j à l'individu i à t .

Etape 3: Nouvelles acquisitions

Enfin, pour chaque souche s^*_y avec $y \in [1, Y_{i,j,t,sp}^{\text{BO}}]$, si l'individu i n'est pas déjà colonisé par cette souche à $t-1$ ou qu'il ne l'a pas acquise à t lors d'une transmission via un autre individu ou via un mécanisme d'évolution intra-hôte, alors les variables du modèles sont mises à jour. Le niveau de colonisation est défini par défaut à sous dominante ($C_{i,t,s^*_y} = 1$) et la durée de colonisation est tiré aléatoirement comme lors d'une admission avec

colonisation (

$$D_{i,t,s^*_y} \sim \text{Gamma}\left(\frac{(\mu_{d_{\text{SP}}^{\text{COLO}}})^2}{(\sigma_{d_{\text{SP}}^{\text{COLO}}})^2}, \frac{(\sigma_{d_{\text{SP}}^{\text{COLO}}})^2}{\mu_{d_{\text{SP}}^{\text{COLO}}}}\right).$$

Chaque événement d'acquisition via transmission est enregistré dans les variables de sorties du modèle avec. Donc pour chaque individu i , à un instant t , qui a acquis une souche s^*_y :

- $\text{event}_{i,t,s^*_y} = \text{"Transmission"}$
- $\text{donnor}_{i,t,s^*_y} = j$
- $\text{exchange}_{i,t,s^*_y} = s^*_y$

1.7. Mécanismes d'acquisition intra-hôte

Dans le modèle, dès qu'une souche bactérienne subit une modification génomique, acquisition ou perte d'un plasmide, ou acquisition/perte d'un gène (que ce soit sur un plasmide ou sur le chromosome), elle devient une nouvelle souche. Ainsi, tout événement évolutif conduit à l'acquisition d'une nouvelle souche pour l'individu.

Plusieurs mécanismes intra-hôte, à deux échelles, permettent l'acquisition :

- À l'échelle du plasmide : transfert horizontal entre deux souches co-colonisant un même individu, ou perte de plasmide par une souche.

- À l'échelle du gène : intégration d'un gène (du plasmide vers le chromosome ou inversement), transfert de gène entre plasmides, ou perte de gène (par un plasmide ou le chromosome)

Hypothèses

- Indépendance des événements : chaque souche présente chez un individu i au temps $t-1$ et non décolonisée à t peut évoluer selon ces mécanismes. Les souches d'un même individu à un jour t évoluent indépendamment les unes des autres, de même que les plasmides et le chromosome au sein d'une même souche à un même instant.
- Parallélisme des évolutions : à chaque pas de temps t , chaque souche s de chaque individu i (présent depuis au moins $t-1$) subit les 7 événements évolutifs possibles, dans un ordre aléatoire. Cette approche reflète le fait qu'une souche représente une population bactérienne, au sein de laquelle des sous-populations peuvent évoluer différemment en parallèle (à partir d'une cellule qui a eu un événement évolutif). Ainsi, une souche peut donner naissance à une nouvelle souche tout en persistant sous sa forme originale.
- Limitation temporelle : aucun enchaînement d'événements évolutifs n'est autorisé dans un même pas de temps. Par exemple, une souche A peut évoluer parallèlement en B (par transfert de plasmide) et en C (par perte de gène), mais A ne peut pas évoluer en B puis en C dans le même intervalle.
- Contrainte d'acquisition : comme pour la transmission inter-individus, un événement d'acquisition n'a lieu que si l'individu n'est pas déjà colonisé par la souche résultante.
- Souches dormantes : les souches en niveau de colonisation dormante ont un facteur de réduction ($\gamma^{\text{EVO,DOR}}$) de tous les taux des événements d'évolution.

1.7.1. Transfert de plasmides

Idée général

Un des mécanisme intra-hôte d'acquisition est le mécanisme de transfert horizontal de plasmides entre souches co-colonisant un même individu, notamment via conjugaison. À chaque pas de temps t , une souche s portée par un individu i peut acquérir un plasmide provenant d'une autre souche co-présente chez cet individu.

Lors d'un transfert de plasmide, on définit la souche receveuse, s , qui va recevoir le plasmide transmis et évoluer en une souche s^* , et la souche donneuse $\hat{s}$ qui possède le plasmide et va le transmettre à s .

Hypothèses

- La souche receveuse doit être présente chez l'individu au pas de temps précédent le transfert et ne pas être décolonisée au début du pas de temps du transfert.
- La souche donneuse doit être présente chez l'individu au pas de temps précédent le transfert, reflétant notamment la nécessité d'une interaction physique entre cellules bactériennes pour que la conjugaison se produise. Par ailleurs, notre modèle exclut explicitement l'hypothèse d'une persistance autonome des plasmides dans le

microbiote de l'individu. Un plasmide ne peut exister dans l'environnement intra-hôte qu'associé à une souche bactérienne hôte.

- Toutes les souches peuvent être physiquement en contacts au sein l'individu
- La probabilité d'acquérir un plasmide est proportionnelle au nombre d'occurrence du plasmide chez les souches qui co-colonisent l'individu. Elle dépend également du type du plasmide ainsi que de de l'espèce bactérienne de la souche s qui va recevoir le plasmide. Par simplification, elle ne dépend pas de l'espèce de la souche donneuse du plasmide.
- On suppose que les plasmides peuvent être conjugatifs ($\beta_{PLA_p}^{PT,PLA} > 0$, taux journalier de transfert de plasmide pour un plasmide PLA_p) ou non conjugatifs ($\beta_{PLA_p}^{PT,PLA} = 0$).
- La durée de colonisation naturelle associée la souche qui a reçu le plasmide est héritée de celle de la souche receveuse du plasmide.
- Une cellule bactérienne ne peut recevoir qu'un seul plasmide par jour. Mais à l'échelle de la population bactérienne, donc de la souche, plusieurs cellules ont pu recevoir des plasmides différents.

Détail du mécanisme

Pour chaque jour t , pour chaque individu i présent dans le service depuis au moins $t-1$, pour chaque souche s , présente chez l'individu i à $t-1$ et non décolonisée à t , on note $S_{i,t-1,\bar{s}}^{STR}$ l'ensemble des souches présentes chez i à $t-1$ différentes de s .

Pour qu'il y ai une acquisition de plasmide pour la souche s à t chez l'individu i , $S_{i,t-1,\bar{s}}^{STR}$ ne doit pas être vide et au moins une souche de $S_{i,t-1,\bar{s}}^{STR}$ doit porter un plasmide.

Pour chaque plasmide p de 1 à N^{PLA} , on note $N_{i,t-1,\bar{s},p}^{PLA}$ le nombre d'occurrence du plasmide p chez des souches de $S_{i,t-1,\bar{s}}^{STR}$ (rappel : chaque plasmide ne peut être présent qu'une seule fois par souche, donc ici on compte le nombre de souches qui portent le même plasmide p). Le succès ou l'échec d'être acquis par la souche s chez l'individu i à t est défini par la variable aléatoire $X_{i,t,s,p}^{PT}$, avec :

$$X_{i,t,s,p}^{PT} \sim \text{Bernouilli}(N_{i,t-1,\bar{s},p}^{PLA} \times \beta_{SP_s}^{PT,STR} \times \beta_{PLA_p}^{PT,PLA} \times (\gamma^{EVO,DOR})^{\mathbb{1}_{C_{i,t-1,s}=DOR}})$$

avec $\beta_{SP_s}^{PT,STR}$ le taux journalier d'acquisition d'un plasmide pour une souche de l'espèce SP_s , $\beta_{PLA_p}^{PT,PLA}$ le taux journalier de transfert de plasmide pour un plasmide de type PLA_p et $\gamma^{EVO,DOR}$ le taux de reduction des évènements d'évolution pour les souches en niveau dormant.

Pour chaque p où $X_{i,t,s,p}^{PT} = 1$, les souches de $S_{i,t-1,\bar{s}}^{STR}$ qui contiennent le plasmide p vont être échantillonnées aléatoirement pour définir qui va être la souche donneuse, que l'on note $\hat{s}_p$.

Pour chaque p où $X_{i,t,s,p}^{PT} = 1$, le transfert est autorisé uniquement si la souche receveuse s ne possède pas déjà un plasmide de même type que le plasmide p , car on a fait l'hypothèse dès la définition d'une souche, qu'une même souche ne peut contenir plusieurs plasmides de même types.

De même, l'acquisition de la nouvelle souche s^* ne peut avoir lieu que si l'individu i n'était pas déjà colonisée par cette souche à $t-1$ ou qu'il l'a pas déjà acquise à t lors d'un autre évènement.

Si ces deux conditions sont respectées, l'individu i va être colonisé à t par une nouvelle souche s^* qui est la même que la souche s avec le plasmide p . Les variables du modèle sont mises à jour : $C_{i,t,s^*} = 1$ et $D_{i,t,s^*} = D_{i,t,s}$.

Si $X_{i,t,s,p}^{PT} = 1$ pour plusieurs plasmide p , alors la souche s va évoluer en ce même nombre de souches s^* avec chacune un plasmide acquis.

Chaque évènement d'acquisition via transfert de plasmide est enregistré dans les variables de sorties du modèle. Donc pour chaque individu i , à un instant t , qui a une souche s qui a acquis un plasmide p donné par la souche $\hat{s}_p$ et qui est devenu la souche s^* :

- $event_{i,t,s^*} = \text{"Plasmid transfer"}$
- $s_{i,t,s^*}^{OLD} = s$
- $pl_{i,t,s^*}^{NEW} = p$
- $donnor_{i,t,s^*} = \hat{s}_p$ de type souche
- $exchange_{i,t,s^*} = p$ de type plasmide

1.7.2. Perte de plasmide

Idée générale

Le modèle intègre un mécanisme de perte spontanée de plasmides par une souche bactérienne colonisant un individu. À chaque pas de temps, une souche portée par un individu peut perdre un ou plusieurs plasmides qu'elle possède, conduisant à l'émergence d'une ou plusieurs nouvelles souches, chacune génétiquement identique à la souche de base mais non porteuse d'un des plasmides perdus.

Hypothèses

- Chaque plasmide est indépendant des autres au sein d'une souche
- Une cellule bactérienne ne peut perdre qu'un seul plasmide par jour, mais à l'échelle de la population bactérienne plusieurs cellules ont pu perdre des plasmides différents.
- La probabilité de perdre un plasmide dépend du type de plasmide et de l'espèce de la souche qui a le plasmide

Détails du mécanisme

Pour chaque pas de temps t , chaque individu i présent dans le service depuis au moins $t-1$ et chaque souche s présente chez i à $t-1$ et non décolonisé à t , on a L_s^{PLA} la liste des plasmides présents chez s .

Pour chaque plasmide p dans L_s^{PLA} , le succès ou l'échec d'être perdu par la souche s chez l'individu i à t est défini par la variable aléatoire $X_{i,t,s,p}^{\text{PL}}$, avec :

$$X_{i,t,s,p}^{\text{PL}} \sim \text{Bernouilli}(\beta_{\text{SP}_s}^{\text{PL,STR}} \times \beta_{\text{PLA}_p}^{\text{PL,PLA}} \times (\gamma^{\text{EVO,DOR}})^{\mathbb{1}_{C_{i,t-1,s}=\text{DOR}}})$$

avec $\beta_{\text{SP}_s}^{\text{PL,STR}}$ le taux journalier de perte de plasmide pour une souche de l'espèce SP_s , $\beta_{\text{PLA}_p}^{\text{PL,PLA}}$ le taux journalier de perte de plasmide pour un plasmide de type PLA_p et $\gamma^{\text{EVO,DOR}}$ le taux de réduction des événements d'évolution pour les souches en niveau dormant.

Pour chaque p où $X_{i,t,s,p}^{\text{PL}} = 1$, l'acquisition de la nouvelle souche sans ce plasmide ne peut avoir lieu que si l'individu i n'était déjà colonisé par cette souche à $t-1$ ou qu'il la pas déjà acquise à t lors d'une transmission via un autre individu ou via un mécanisme d'évolution intra-hôte.

Si ces conditions sont respectées, alors l'individu i va être colonisé à t par une nouvelle souche s^* qui est la même que la souche s avec le plasmide p en moins. Les variables du modèle sont mises à jour : $C_{i,t,s^*} = 1$ et $D_{i,t,s^*} = D_{i,t,s}$.

Si $X_{i,t,s,p}^{\text{PT}} = 1$ pour plusieurs plasmides p , alors la souche s va évoluer en ce même nombre de souches s^* avec chacune un plasmide perdu.

Chaque événement d'acquisition via perte de plasmide est enregistré dans les variables de sorties du modèle. Donc pour chaque individu i , à un instant t , qui a une souche s qui a perdu un plasmide p et qui est devenu la souche s^* :

- $\text{event}_{i,t,s^*} = \text{"Plasmid loss"}$
- $s_{i,t,s^*}^{\text{OLD}} = s$
- $pl_{i,t,s^*}^{\text{OLD}} = p$

1.7.3. Perte de gène depuis le chromosome

1.7.4. Perte de gène depuis un plasmide

on suppose que lorsqu'un plasmide perd le gène, toutes les copies du plasmide le perde au sein de la population + idem pour le transfert de gène entre plasmides

1.7.5. Integration du gène du chromosome à un plasmide

1.7.6. Integration du gène d'un plasmide au chromosome

1.7.7. Transfert de gène entre plasmides

1.8. Importation externe

Idée générale

Les individus peuvent acquérir des souches bactériennes via d'autres sources non incluses dans le modèle : environnement (évier, syphon), alimentation, individus du service ou de

passage dans le service non modélisés ou individus présents dans d'autres services de l'hôpital. Pour combler ces sources, les individus peuvent acquérir des souches chaque jour avec une certaine probabilité qui ne dépend pas du statut de colonisation des individus modélisés.

Hypothèses

- Chaque souche bactérienne est indépendante des autres
- La probabilité d'importation d'une souche dépend de l'espèce et de la ST de la souche, de si la souche est résistante ou sensible, et du statut de l'individu

Détails du mécanisme

Pour chaque pas de temps t , chaque individu i présent dans le service depuis au moins $t-1$, peut acquérir des souches depuis une source externe. Pour chaque souche s de 1 à N^{STR} , donc chaque souche possible présente dans le modèle, on définit $X_{i,t,s}^{\text{EI}}$ la variable aléatoire qui définit si la souche s peut être acquise ou non par l'individu i à t via une importation externe. Elle suit une loi :

$$X_{i,t,s}^{\text{EI}} \sim \text{Bernouilli} \left(\kappa_{\text{STATUS}_i}^{\text{EI}} \times \beta_{\text{SP}_s}^{\text{EI}} \times \alpha_{\text{ST}_s}^{\text{EI,ST}} \times (\alpha_{\text{SP}_s}^{\text{EI,RES}})^s \text{ resistant} (1 - \alpha_{\text{SP}_s}^{\text{EI,RES}})^s \text{ susceptible} \right)$$

avec $\kappa_{\text{STATUS}_i}^{\text{EI}}$ le taux journalier de contact avec la source externe pour un individu i de status STATUS_i , $\beta_{\text{SP}_s}^{\text{EI}}$ le taux journalier d'acquisition d'une souche s de l'espèce SP_s depuis une source externe, $\alpha_{\text{ST}_s}^{\text{EI,ST}}$ la prévalence de la ST ST_s dans la source externe et $\alpha_{\text{SP}_s}^{\text{EI,RES}}$ la prévalence des souches résistantes dans l'espèce SP_s . Pour rappel, s est résistante si elle a au moins un gène de résistance (sur plasmide ou chromosome).

Pour chaque s avec $X_{i,t,s}^{\text{EI}} = 1$, la souche s peut être acquise par i à t que si l'individu i n'était pas déjà colonisée par cette souche à $t-1$ ou qu'il l'a pas déjà acquise à t lors d'un autre événement. Si ces deux conditions sont respectées, les variables du modèle sont mises à jour. Le niveau de colonisation est défini par défaut à sous dominante ($C_{i,t,s} = 1$ et la durée de colonisation est tiré aléatoirement comme lors d'une admission avec colonisation ou

transmission (
$$D_{i,t,s} \sim \text{Gamma} \left(\frac{(\mu_{d_{\text{SP}_s}^{\text{COLO}}})^2}{(\sigma_{d_{\text{SP}_s}^{\text{COLO}}})^2}, \frac{(\sigma_{d_{\text{SP}_s}^{\text{COLO}}})^2}{\mu_{d_{\text{SP}_s}^{\text{COLO}}}} \right).$$

Chaque événement d'acquisition via importation externe est enregistré dans les variables de sorties du modèle. Donc pour chaque individu i , à un instant t , qui a acquis une souche s :

- $\text{event}_{i,t,s} = \text{"Importation"}$

Limite et discussion du mécanisme

Une seule source externe est modélisée avec une certaine prévalence de chaque ST, un certain taux de contact avec la source, taux d'acquisition depuis la source, etc. Alors que pour l'environnement ou différents types d'individus, ces paramètres sont sûrement différents.

1.9. Détection des souches

Idee générale

Le modèle intègre un mécanisme de détection des souches reproduisant les protocoles utilisés dans les études longitudinales (réf. :). Ainsi, les individus font l'objet de prélèvements systématiques afin d'évaluer leur statut de colonisation gastro-intestinale : à leur admission, à leur sortie, et une fois par semaine durant leur hospitalisation. Chaque prélèvement peut aboutir à la croissance et à l'isolement de souches selon la sensibilité du test. Seules les souches résistantes sont détectées, mimant ainsi l'étape de mise en culture sur milieu sélectif (BLSE/C3G). Afin de reproduire l'étape d'isolement où une seule souche par morphotype (et donc, approximativement par espèce) est isolée, le modèle ne retient qu'une seule souche par espèce lors de la phase de screening d'un individu.

Hypothèses

- L'isolement des souches est indépendant entre les espèces
- Seules les souches résistantes sont isolées
- Une seule souche par espèce est isolée
- Les souches dormantes ne peuvent pas être isolées
- La souche dominante a une certaine chance d'être isolée par rapport aux souches sous dominantes
- Pas de faux positif
- Le prélèvement a une certaine sensibilité $\rightarrow$ il peut être négatif pour toutes les espèces même si l'individu est colonisé par des souches résistantes non dormantes

Détails du mécanisme

Un individu i peut être prélevé les jours où il est présent dans le service. Si $\text{DAYS}^{\text{SCR}} = 1$, alors l'individu sera prélevé les jours définis dans l'input t_i^{SCR} . Sinon, l'individu sera prélevé lors de son admission (t_i^{AD} , de sa sortie t_i^{DI} puis une fois par semaine). Le prélèvement qui a lieu une fois par semaine est fixé toujours le même jour pour tous les patients selon : $t \equiv t^{\text{SCR,BEGIN}}[\delta^{\text{SCR}}]$ (ce qui signifie tous les δ^{SCR} jours à partir du jour $t^{\text{SCR,BEGIN}}$).

Dès qu'un prélèvement a lieu pour un individu i à t , il est enregistré dans les variables de sorties du modèle ($t_i^{\text{SCR,O}}$).

Puis lorsqu'un individu i est prélevé au jour t , si l'individu i est colonisé par au moins une souche à t , alors on note $X_{i,t}^{\text{SCR}}$ la variable aléatoire qui vaut 1 si le prélèvement permettra de détecter des souches et 0 sinon :

$$X_{i,t}^{\text{SCR}} | \exists s \text{ such as } C_{j,t,s} \neq 0 \sim \text{Bernouilli}(\tau^{\text{SCR}})$$

avec τ^{SCR} la sensibilité du test.

Puis si $X_{i,t}^{\text{SCR}} = 1$, pour chaque espèce sp , on échantillonne aléatoirement selon des poids la souche qui sera isolée parmi les souches résistantes de l'espèce sp présentes chez l'individu i à t :

- Si l'individu i à t n'a aucune souche résistante de l'espèce sp ou si les souches résistantes de l'espèce sp sont en statuts de dormantes, alors aucune souche ne sera isolée chez i à t .
- Si l'individu i a une souche s résistante de l'espèce sp en dominante à t (donc tel que $C_{i,t,s} = 2$ et $\text{SP}_s = sp$ et s résistante (ie avec au moins un gène sur son chromosome ou sur un plasmide), le poids pour la souche s est $\gamma^{\text{SCR, DOM}}$
- Si l'individu i a des souches résistantes de l'espèce sp en sous-dominantes à t , on note $N_{i,t,sp}^{\text{STR, SUB, R}}$ le nombre de souches résistantes de l'espèce sp en sous-dominantes à t chez i et $N_{i,t,sp}^{\text{STR, DOM, R}}$ en dominante (donc vaut 0 ou 1 comem il ne peut y avoir qu'une seule souche dominante par espèce). Le poids pour chaque souche de l'espèce sp en sous dominante est
$$\frac{1 - \gamma^{\text{SCR, DOM}} \times N_{i,t,sp}^{\text{STR, DOM, R}}}{N_{i,t,sp}^{\text{STR, SUB, R}}}$$

Finalement, la variable de sortie du modèle est mise à jour. Pour chaque individu i , chaque jour t où i est prélevé et chaque souche s présente chez i à t :

- $\text{res}_{i,t,s} = 1$ si $X_{i,t}^{\text{SCR}} = 1$ et s a été échantillonné pour l'espèce sp et 0 sinon

2. Cadre de simulation

2.1. Généralité

Le modèle est incorporé dans un cadre de simulations permettant d'explorer un ensemble de paramètres. Une pipeline de simulations a été développé afin de générer la grille de paramètres (étape 1), simuler les dynamiques de colonisation dans le service hospitalier avec le modèle individu centré pour répétition de chaque jeu de paramètre (étape 2) et calculer les métriques épidémiologiques d'intérêt de chaque simulation (étape 3). Les variables d'entrée nécessaires pour le modèle, contenus dans une seule variable "input", sont générées en amont de la pipeline de simulation. Il est possible de générer différents "input" et de mettre les différents chemin d'accès dans la grille de paramètres.

Figure 1. Pipeline de simulation.

2.2. Génération de l'input du modèle

Table 1. Paramètre de création d'un service hospitalier

Notation	Description	Unit
t^{INIT}	Initialisation day, simulation starts at $t^{\text{INIT}} + 1$	

t^{END}	Last day of the simulation	
Generate bacterial strains		
L^{PLA}	Plasmid types list	
L^{SP}	Species list	
L_{sp}^{ST}	Sequence types (ST) for the species sp, list	
L^{GEN}	Genes list	
Generate healthcare workers (HCW)		
$\nu^{HCW, DAY}$	Mandatory number of HCW per day in the ward	
ν^{WORK}	Number of days worked by HCWs per δ^{HCW} -day period	
δ^{HCW}	Period to which the working days of healthcare workers are allocated	day
Generate patients		
ν^{BED}	Number of beds in the ward	
ρ^{AD}	Daily probability to admit a patient in the ward at t if a bed is empty at t	/(day.bed)
$\mu_{\delta^{STAY}}, \sigma_{\delta^{STAY}} \text{ and } \delta_{min}^{STAY}$	Average, standard deviation and minimum of length of stay	day
$t^{STAY, START}$	Day we start generating patients	
Generate antibiotics		
δ^{AB}	Duration of one antibiotic exposure	Day
ρ^{AB}	Daily probability for a patient to start an antibiotic exposure at t if the patient is not already exposed at t	/(day.patient)
Generate contact		
$\mu_{c_{w,v}} \text{ and } \sigma_{c_{w,v}}$	Average and standard deviation of the number of individuals in category w with whom an individual in category v is in contact per day	
Generate admission strains		
p_{sp}^{COMMU}	Carriage prevalence in the community for the species sp	
f_{st}^{COMMU}	Frequency of sequence type st within its species in the community	

2.3. Initialisation des simulations

Le modèle est initié au jour t^{INIT} . Tous les individus présents dans le service avant la simulation (avec une date d'admission inférieure à t^{INIT}) rentrent dans un évènement d'admission avec potentielle colonisation selon les paramètres spécifiés dans le modèle. L'évènement d'admission a lieu à leur date d'admission. Les individus colonisés lors de cette phase d'admission restent colonisés au jour t^{INIT} uniquement si la durée de colonisation tirée est supérieure à la différence entre t^{INIT} et leur date d'admission. Sinon ils sont décolonisés avant le début de la simulation.

Il est également possible d'initialiser un individu spécifique (i^{INIT}) qui peut être admis avant ou après le début de la simulation. Cet individu sera admis dans le service à sa date d'admission, colonisé par les souches précisées dans $s^{INIT,DOM}$ en niveau colonisation "Dominante", et $s^{INIT,SUB}$ en niveau "Sous-dominante". La table 2 récapitule les paramètres d'initialisation de la simulation.

Table 2. Paramètres d'initialisation de la simulation

Notation	Description
t^{INIT}	Initialisation day, simulation starts at $t^{INIT} + 1$
i^{INIT}	ID of the patient who will be admitted to the ward colonized by $s^{INIT,DOM}$ and $s^{INIT,SUB}$
$s^{INIT,DOM}$ and $s^{INIT,SUB}$	Strains with which i^{INIT} will be admitted to colonization in dominant and subdominant status

2.4. Calcule des métriques d'intérêt à partir des sorties du modèle

On note g un groupe de souche, qui peut prendre comme valeur : "Resistant *E. coli*", "Résistante *K. pneumoniae*", "Susceptible *E. coli*", "Susceptible *K. pneumoniae*"; et on définit S_g^{STR} l'ensemble des souches du groupe g .

2.4.1. A partir des sorties sur les évènements d'acquisition et de décolonisation

On note t_R^{Intro} le jour d'introduction de la première souche résistante dans le service et t_R^{Extin} le jour d'extinction de la résistance dans le service (ie le jour à partir duquel il n'y a plus aucune souche résistante dans le service jusqu'à la fin de la simulation).

Prévalence journalière par espèce et résistance.

On définit la prévalence au jour t pour le groupe de souches g comme le nombre d'individus présents dans le service à t et colonisés (peut importe le niveau de colonisation) par au moins une souche du groupe de g à t , divisé par le nombre d'individus présents dans le service à t :

$$\text{Prev}_{t,g} = \frac{\sum_{i \in N^I} \mathbb{1}_{t_i^{\text{AD}} \leq t \leq t_i^{\text{DI}}} \times \mathbb{1}_{\exists s \in S_g^{\text{STR}} \text{ such as } C_{i,t,s} \neq 0}}{\sum_{i \in N^I} \mathbb{1}_{t_i^{\text{AD}} \leq t \leq t_i^{\text{DI}}}}$$

avec N^I le nombre d'individus dans la simulation, t_i^{AD} et t_i^{DI} les dates d'admission et de sortie de l'individu i et $C_{i,t,s}$ l'état de colonisation de la souche s à t chez l'individu i .

A partir de la prévalence journalière, on calcule plusieurs métriques statiques sur chaque simulation :

- prévalence journalière moyenne de chaque groupe de souche g pendant l'épidémie de résistance (donc entre le premier jour et le dernier jour de présence d'une souche résistante dans le service)

$$\text{Prev}_g^{\text{Mean,outbreak}} = \frac{1}{(t_R^{\text{Extin}} - t_R^{\text{Intro}} + 1)} \times \sum_{t=t_R^{\text{Intro}}}^{t_R^{\text{Extin}}} \text{Prev}_{t,g}$$

- prévalence journalière moyenne de chaque groupe de souche g pendant toute l'étude

$$\text{Prev}_g^{\text{Mean,simu}} = \frac{1}{(t^{\text{END}} - t^{\text{INIT}} + 1)} \times \sum_{t=t^{\text{INIT}}}^{t^{\text{END}}} \text{Prev}_{t,g}$$

- prévalence journalière maximale atteinte pour chaque groupe de souches g et le premier jour où elle est atteinte, à partir de la première introduction de la résistance

$$\text{Prev}_g^{\text{Max}} = \max(\{\text{Prev}_{t,g} | t \in [t_R^{\text{Intro}}; t^{\text{END}}]\}) \text{ et}$$

$$t^{\text{Prev}_g^{\text{Max}}} = \text{argmax}_{t \in [t_R^{\text{Intro}}; t^{\text{END}}]}(\{\text{Prev}_{t,g}\}), \text{ avec } t^{\text{END}} \text{ la date de fin de la simulation}$$

- prévalence au dernier jour de simulation pour chaque groupe de souches g

$$\text{Prev}_g^{\text{Last}} = \text{Prev}_{t^{\text{END}},g}$$

- pourcentage de présence de chaque groupe de souches g à partir de l'introduction de la résistance dans le service jusqu'à la fin de la simulation

$$\text{Pres}_g = \frac{100}{(t^{\text{END}} - t_R^{\text{Intro}} + 1)} \cdot \sum_{t=t_R^{\text{Intro}}}^{t^{\text{END}}} \mathbb{1}_{\text{Prev}_{t,g} \neq 0}$$

- nombre d'extinction au sein de chaque groupe de souches g correspond au nombre de jours où la prévalence journalière du groupe de souche est nulle alors qu'elle ne l'était pas la veille, à partir de la première introduction de résistance dans le service

$$N_g^{\text{Extin}} = \sum_{t=t_R^{\text{Intro}}+1}^{t^{\text{END}}} \mathbb{1}_{\text{Prev}_{t,g}=0} \times \mathbb{1}_{\text{Prev}_{t-1,g} \neq 0}$$

- nombre d'émergence de chaque de groupe de souches g correspond au nombre de jours où la prévalence journalière du groupe de souche est non nulle alors qu'elle était nulle la veille

$$N_g^{\text{Emerg}} = \sum_{t=t_R^{\text{Intro}}+1}^{t^{\text{END}}} \mathbb{1}_{\text{Prev}_{t,g} \neq 0} \times \mathbb{1}_{\text{Prev}_{t-1,g} = 0}$$

Incidence journalière pour chaque souche.

On définit un cas d'acquisition d'une souche s pour un individu i à un jour t comme la réalisation d'un événement d'acquisition intra-hôte ou inter-hôte dans le modèle (donc hors souches acquises à l'admission) à t pour la souche s chez l'individu i , ce qui correspond au passage d'un état de non colonisation à $t-1$ ($C_{i,t-1,s} = 0$) à un état de colonisation à t ($C_{i,t-1,s} \neq 0$).

Le taux d'incidence journalier pour la souche s correspond donc au nombre de cas d'acquisition de la souche s à t , divisé par le nombre d'individus à risque d'être colonisé à $t-1$ et présent à t , on note donc :

$$\text{Inci}_{t,s} = \frac{\sum_i \mathbb{1}_{t_i^{\text{AD}} < t \leq t_i^{\text{DI}}} \times \mathbb{1}_{C_{i,t-1,s}=0} \times \mathbb{1}_{C_{i,t,s} \neq 0}}{\sum_i \mathbb{1}_{t_i^{\text{AD}} < t \leq t_i^{\text{DI}}} \times \mathbb{1}_{C_{i,t-1,s}=0}}$$

A partir de du taux d'incidence journalier pour chaque souche, on peut calculer :

- le taux d'incidence journalier moyen pendant l'épidémie de résistance, donc entre le premier jour et le dernier jour de présence d'une souche résistante dans le service :

$$\text{Inci}_g^{\text{Mean,outbreak}} = \frac{1}{(t_R^{\text{Extin}} - t_R^{\text{Intro}} + 1)} \times \sum_{t=t_R^{\text{Intro}}}^{t_R^{\text{Extin}}} \text{Inci}_{t,g}$$

- le taux d'incidence journalier moyen pendant la durée de l'étude, donc entre le premier jour et le dernier jour de la simulation:

$$\text{Inci}_g^{\text{Mean,simu}} = \frac{1}{(t^{\text{END}} - t^{\text{INIT}} + 1)} \times \sum_{t=t^{\text{INIT}}}^{t^{\text{END}}} \text{Inci}_{t,g} :$$

- taux d'incidence journalier maximal atteint à partir de l'introduction de la résistance
 $\text{Inci}_s^{\text{Max}} = \max(\{\text{Inci}_{t,s} | t \in [t_R^{\text{Intro}}; t^{\text{END}}]\})$

Incidence cumulée.

On définit l'incidence cumulée d'un groupe de souches g comme le nombre de cas d'acquisitions (hors admission) de souches du groupe g , divisé par le nombre d'individus présents. On calcule l'incidence cumulée entre l'introduction de la première souche résistante dans le service et la fin de la simulation.

Part des acquisitions provenant de transfert de plasmides.

On compte le nombre d'acquisitions de souches via transfert de plasmide divisé par le nombre d'acquisitions de souches via d'autres événements (hors admission), à partir de l'introduction de la résistance dans le service et jusqu'à la fin de la simulation.

Durée de colonisation moyenne.

Pour chaque groupe de souches g , on calcule pour chaque cas d'acquisition la durée de colonisation censurée aux dates de séjour de l'individu ou aux dates de la simulation, puis on prend la moyenne sur tous les cas d'acquisitions.

2.4.2. A partir des sorties des prélèvements

Prévalence hebdomadaire par espèce et résistance.

On définit la prévalence pour la semaine w pour le groupe de souches g comme le nombre d'individus ayant eu au moins un prélèvement avec une souche du groupe g isolée

la semaine w divisé par le nombre d'individus ayant eu au moins un prélèvement la semaine w :

$$SPrev_{w,g} = \frac{\sum_{i=1}^{N^I} \mathbb{1}_{\exists s \in S_g^{STR}, t \in t_i^{STR} \text{ such as } week(t)=w \text{ and } res_{i,t,s}=1}}{\sum_{i=1}^{N^I} \mathbb{1}_{\exists s \in S_g^{STR}, t \in t_i^{STR} \text{ such as } week(t)=w}}$$

avec $week(t)$ la fonction qui donne la semaine associée à un jour t , t_i^{STR} l'ensemble des dates des prélèvements de l'individu i , et $res_{i,t,s}$ qui vaut 1 si la souche s est isolée à t chez i et -1 sinon.

On peut donc définir la prévalence moyenne pendant l'étude comme :

$$SPrev_g^{Mean, simu} = \frac{1}{(week(t^{END}) - week(t^{INIT}) + 1)} \times \sum_{w=week(t^{INIT})}^{week(t^{END})} SPrev_{w,g}$$

en retirant les semaines où on a moins de 10 individus prélevés.

Incidence hebdomadaire par souche.

On définit un cas d'acquisition à partir des prélèvements, de la souche s la semaine w chez un individu i si la souche s est isolée sur au moins un prélèvement de la semaine w de l'individu i mais que la souche s n'est isolée sur aucun prélèvements de la semaine $w-1$ et $w-2$. Si l'individu n'a pas de prélèvement la semaine $w-1$ ou (exclusif) la semaine $w-2$ alors on considère uniquement le prélèvement de la semaine $w-2$ ou $w-1$, respectivement. Si l'individu n'a aucun prélèvement pour la semaine $w-1$ et $w-2$, alors on ne le considère pas pour le nombre d'acquisition de la semaine w . Avec cette définition, si un individu a une souche isolée sur sa première semaine de prélèvement, alors elle n'est pas comptée comme un cas d'acquisition.

Le taux d'incidence hebdomadaire pour la souche s correspond donc au nombre de cas d'acquisition de la souche s à w , divisé par le nombre d'individus à risque d'être colonisé à $w-1$ et $w-2$ et prélevés à w , on note donc :

$$SInci_{w,s} = \frac{\sum_{i=1}^{N^I} \mathbb{1}_{\exists t \in t_i^{STR} \text{ such as } week(t)=w-1 \text{ or } w-2} \times \mathbb{1}_{\forall t \in t_i^{STR} \text{ such as } week(t)=w-1 \text{ or } w-2, res_{i,t,s}=-1} \times \mathbb{1}_{\exists t \in t_i^{STR} \text{ such as } week(t)=w \text{ and } res_{i,t,s}=1}}{\sum_{i=1}^{N^I} \mathbb{1}_{\exists t \in t_i^{STR} \text{ such as } week(t)=w-1 \text{ or } w-2} \times \mathbb{1}_{\forall t \in t_i^{STR} \text{ such as } week(t)=w-1 \text{ or } w-2, res_{i,t,s}=-1} \times \mathbb{1}_{\exists t \in t_i^{STR} \text{ such as } week(t)=w}}$$

On peut donc définir le taux d'incidence hebdomadaire moyen pendant l'étude comme :

$$SInci_s^{Mean, simu} = \frac{1}{(week(t^{END}) - week(t^{INIT}) + 1)} \times \sum_{w=week(t^{INIT})}^{week(t^{END})} SInci_{w,s}$$

en retirant les semaines où on a moins de 10 individus qui sont prélevés sur la semaine w et sur au moins une semaine entre $w-1$ et $w-2$.

2.5. Logiciel/Code

Chaque étape de la pipeline de simulation (génération d'une grille de paramètres, exécution des simulations à l'aide du modèle, et calcul des métriques d'intérêt), a été développée en utilisant le langage R (ref: R Core Team (2023). R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. <https://www.R-project.org/>). L'orchestration de la pipeline a été réalisée avec

Nextflow (version 24.10.3.5933) (ref: P. Di Tommaso, et al. Nextflow enables reproducible computational workflows. *Nature Biotechnology* 35, 316–319 (2017) doi:10.1038/nbt.3820), et les simulations ont été exécutées dans un conteneur Docker incluant R (version 3.4.3) ainsi que les packages spécifiques nécessaires (ggplot2, plyr, reshape2, dplyr, tidyr). Lien du container : <https://hub.docker.com/r/evolbioinfo/r-extended>; créé par le Hub de Bioinformatique de l'Institut Pasteur. L'ensemble des simulations a été effectué sur le cluster de calcul Helix de l'Institut Pasteur (Paris). La création des services hospitaliers et l'analyse des métriques ont été réalisées en R (version 4.3.2), en dehors du conteneur Docker, en utilisant des packages complémentaires. Tous les codes sont disponibles sur github : LIEN GIT.